

Módulo 1: Fundamentos y Marco Legal Profundizado (Chile)

1.1. Definición Ampliada de Trabajo en Altura en Chile

El concepto clave para entender el trabajo en altura no es solo la altura misma, sino el riesgo de caída. En Chile, si bien el Decreto Supremo N°594 del Ministerio de Salud no fija una altura única, la práctica preventiva y las guías de organismos como la ACHS, IST e ISL, además del D.S. N°48 del MINVU para la construcción, consideran trabajo en altura toda actividad laboral que se realice a una altura igual o superior a 1,8 metros sobre el nivel del suelo. Sin embargo, también se incluye cualquier actividad que, independientemente de la altura, implique riesgo de caída a distinto nivel debido a condiciones del entorno como aberturas, bordes sin protección o superficies frágiles. Por ejemplo, trabajar sobre un falso techo a 1,5 metros con riesgo de caer 3 metros constituye trabajo en altura.

Esta definición abarca una amplia variedad de actividades. En el sector construcción (regido por D.S. N°48), incluye trabajos en encofrados, estructuras metálicas y andamios. En mantenimiento industrial (minería, celulosa, pesca), aplica al cambio de luminarias, limpieza de fachadas e inspección de equipos. En operaciones industriales, considera la carga de silos, acceso a estanques elevados y trabajos en techumbres. También incluye el uso de escaleras portátiles (según NCh 353/1), andamios certificados y no certificados (aunque los no certificados están prohibidos en faenas mineras y grandes obras), plataformas elevadoras tipo tijera o brazo articulado, y actividades en bordes sin protección en edificaciones. Especial atención merecen los trabajos sobre superficies frágiles como techos de fibrocemento (comúnmente llamado "pizarreño") o policarbonato, donde el riesgo de caída a través de la superficie es crítico.

1.2. Marco Regulatorio y Normas Aplicables en Chile

La ejecución segura de trabajos en altura debe basarse en normativas nacionales e internacionales que establecen criterios técnicos y legales obligatorios. Estas normas no son opcionales ni meras recomendaciones, sino exigencias que las empresas deben cumplir bajo la Ley 16.744.

En el ámbito internacional (referencias técnicas no obligatorias pero ampliamente utilizadas como estándar en Chile):

OSHA 29 CFR 1926 Subparte M establece los requisitos para protección contra caídas en la industria de la construcción, definiendo umbrales de altura y medidas obligatorias de control.

OSHA 29 CFR 1910 regula las superficies de trabajo en entornos industriales.

OSHA 29 CFR 1910.29 define características técnicas de sistemas de protección colectiva.

Norma ANSI Z359 es el estándar técnico que regula los sistemas personales de detención de caídas, incluyendo diseño, pruebas, uso, mantenimiento e inspección de arneses, líneas de vida y conectores.

ISO 45001 establece un sistema internacional de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

En el contexto nacional chileno (obligatorio por ley):

Ley 16.744: establece el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y obliga a las empresas a implementar medidas de prevención.

Decreto Supremo N°594/1999 (MINSAL): establece las condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de trabajo, incluyendo disposiciones sobre pisos, pasillos, plataformas, escaleras fijas y protección de aberturas.

Decreto Supremo N°48/1984 (MINVU): Reglamento de Seguridad en la Construcción (modificado por D.S. N°17/2015), que exige protecciones colectivas, certificación de andamios, uso de arnés cuando no hay barandas, y planes de rescate.

Guías ACHS, IST e ISL: proveen lineamientos técnicos y buenas prácticas adaptadas al contexto nacional, incluyendo recomendaciones sobre uso de EPP, inspección de equipos y procedimientos seguros. Estas guías tienen carácter técnico-obligatorio para las empresas adheridas a dichos organismos.

Normas Chilenas (NCh):

NCh 353/1: Escaleras portátiles.

NCh 2458: Arnés de cuerpo completo.

NCh 2458/2: Puntos de anclaje.

NCh 338: Andamios metálicos.

Todas estas normativas obligan a las empresas a implementar medidas de prevención, capacitar a los trabajadores (con registro de horas y contenidos) y garantizar condiciones seguras de trabajo.

1.3. Responsabilidades Específicas de los Actores en Chile

La seguridad en trabajos en altura es una responsabilidad compartida que debe estar claramente definida en procedimientos escritos y en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS) de cada empresa.

El Supervisor actúa como líder de la tarea y tiene responsabilidades en las tres etapas del trabajo.

Antes del inicio: debe verificar que todos los trabajadores asignados cuenten con capacitación vigente en trabajo en altura (mínimo 8 horas, renovable anualmente o según evaluación de riesgos), evaluar los riesgos mediante herramientas como el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) o Permiso de Trabajo en Altura (PTA), y asegurarse de que todos los equipos como arneses (NCh 2458), líneas de vida y anclajes (NCh 2458/2) estén certificados y en condiciones óptimas.

Durante la ejecución: debe supervisar que se cumplan los procedimientos establecidos y tiene la autoridad y obligación de detener el trabajo si detecta condiciones inseguras (artículo 23 del D.S. N°594).

Después de la tarea: debe asegurar el cierre del permiso y realizar retroalimentación con el equipo.

El Trabajador ejecutor tiene la responsabilidad principal sobre su propia seguridad.

Antes de comenzar: debe inspeccionar su equipo de protección personal (arnés, conectores, líneas de vida), verificar el estado de su arnés y conectores (siguiendo la regla ver-tocar-funcionar), y realizar la pre-operación de los equipos que utilizará como escaleras o andamios.

Durante el trabajo: debe utilizar correctamente el equipo de protección personal, mantener la regla de 100 por ciento de anclaje (nunca desengancharse si existe riesgo de caída), mantener tres puntos de apoyo al usar escaleras, y evitar conductas inseguras como trabajar sin anclaje o posicionarse en bordes sin protección.

Está obligado a reportar inmediatamente cualquier condición insegura o defecto en los equipos a su supervisor o al Comité Paritario (si existe).

El Prevencionista de Riesgos (o Asesor en prevención) actúa como asesor técnico y auditor.

Debe desarrollar procedimientos de trabajo seguro, capacitar al personal, realizar auditorías e inspecciones periódicas, y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente (Ley 16.744, D.S. N°594, D.S. N°48).

También debe participar en la investigación de incidentes (exigido por la Ley 16.744) y proponer mejoras continuas a los sistemas de protección.

En empresas con 100 o más trabajadores, debe existir un Departamento de Prevención de Riesgos.

Módulo 2: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (Chile)

2.1. Factores de Riesgo y Peligros Asociados

Para realizar una adecuada identificación de peligros, es útil clasificar los factores de riesgo en categorías que faciliten el análisis en terreno.

En la categoría de condiciones del entorno, se consideran factores como el viento fuerte (especialmente cuando supera los 40 kilómetros por hora, común en faenas de altura en Los Andes o costa), la lluvia (frecuente en zona sur) que genera superficies resbaladizas, la mala iluminación que reduce la visibilidad y aumenta la probabilidad de errores (común en faenas nocturnas de minería o construcción), y el calor extremo (norte grande) que puede provocar fatiga y deshidratación. También se incluye la humedad o escarcha (zona austral). Estos factores ambientales pueden afectar directamente la estabilidad del trabajador y de los equipos.

En la categoría de superficie de trabajo, los peligros incluyen bordes sin protección, aberturas en pisos o techos, estructuras frágiles como techos de fibrocemento (pizarreño, muy común en bodegas y galpones chilenos) o policarbonato que no soportan el peso del trabajador, y superficies inestables o inclinadas. La presencia de contaminantes como aceite, polvo (de cobre, sílice) o agua también aumenta significativamente el riesgo de caída.

En la categoría de equipos y herramientas, los peligros más comunes son escaleras mal posicionadas o con daños estructurales (largueros rotos, peldaños flojos), andamios sin barandas o mal armados (problema frecuente en pequeñas obras), arneses con costuras dañadas o cintas cortadas, conectores (mosquetones) que no cierran correctamente (prohibido usar conectores de simple acción), y anclajes no certificados o mal instalados (sin cálculo de resistencia mínima de 2.200 kg o 5.000 lbs). Cualquier falla en estos elementos puede significar la pérdida del sistema de protección.

En la categoría de factores humanos, se consideran la fatiga (turnos de 12 horas comunes en minería y construcción) que disminuye los reflejos y la capacidad de juicio, el estrés que puede generar distracción, el exceso de confianza que lleva a omitir procedimientos (frecuente en trabajadores antiguos), y la falta de capacitación que impide reconocer los peligros. Estos factores son causa frecuente de accidentes y deben ser gestionados tanto por el supervisor como por el propio trabajador.

Las consecuencias de estos peligros se materializan principalmente en caídas a distinto nivel, que es la principal causa de fatalidades laborales en múltiples industrias en Chile (según datos de SUSESO). También pueden ocurrir caídas al mismo nivel por resbalones o tropiezos en superficies elevadas, golpes por objetos que caen desde niveles superiores

impactando a trabajadores que se encuentran debajo, electrocución por contacto directo o indirecto con líneas eléctricas energizadas cercanas al lugar de trabajo (común con líneas de CGE o Enel), y colapso estructural por fallas en andamios, escaleras o plataformas debido a sobrecarga o mala instalación.

2.2. Metodología ATS (Análisis de Trabajo Seguro)

El Análisis de Trabajo Seguro, conocido como ATS, es una herramienta fundamental que debe aplicarse antes de iniciar cualquier trabajo en altura. Es exigido por la mayoría de los organismos administradores (ACHS, IST, ISL). Su aplicación sigue una secuencia práctica de tres pasos.

El primer paso consiste en desglosar la tarea en pasos secuenciales. Por ejemplo, para un trabajo con escalera portátil, los pasos podrían ser: traslado de la escalera al lugar de trabajo, posicionamiento y aseguramiento de la base, ascenso con herramientas, ejecución del trabajo en altura, y descenso. No se debe intentar analizar la tarea completa de una sola vez, sino dividirla en acciones concretas.

El segundo paso es identificar los peligros específicos para cada paso de la tarea. Para cada paso, se debe preguntar qué puede salir mal. En el ascenso por escalera, el peligro es caída por pérdida de equilibrio. En el trabajo en altura, el peligro puede ser caída a distinto nivel o golpe por objetos que caen. Es importante ser exhaustivo y considerar también peligros no evidentes como líneas eléctricas cercanas o superficies frágiles.

El tercer paso es implementar controles específicos para cada peligro identificado. Para la caída durante el ascenso, el control es mantener tres puntos de contacto. Para la caída durante el trabajo, el control es utilizar arnés anclado a punto certificado (según NCh 2458/2). Para el golpe por objetos que caen, el control es delimitar y señalizar el área inferior (con cinta amarilla o barreras). Los controles deben ser específicos, no generales, y deben estar claramente asignados a quien los ejecutará. El ATS debe quedar registrado y firmado por supervisor y trabajador.

Módulo 3: Sistema de Permiso de Trabajo en Altura (Chile)

3.1. Definición y Propósito

El permiso de trabajo en altura (PTA) es un documento formal que certifica que se han identificado los peligros, evaluado los riesgos y aplicado las medidas de control necesarias antes de iniciar la tarea. Es exigido por el D.S. N°48 (para construcción) y por las guías de los organismos administradores. Es importante entender que el permiso no es un simple trámite administrativo ni un formulario que se llena por cumplimiento, sino una herramienta crítica de prevención que representa un acto de autorización formal. El

permiso debe ser emitido antes de comenzar el trabajo y debe estar disponible en el lugar de trabajo durante toda la ejecución de la tarea. En faenas mineras o industrias con SGS (Sistema de Gestión de Seguridad), suele ser digital. Su vigencia es generalmente de una jornada (8 a 12 horas).

3.2. Contenido Mínimo de un Permiso Efectivo en Chile

Un permiso de trabajo en altura efectivo debe contener como mínimo la siguiente información verificable.

En los datos generales, debe incluir fecha, hora de inicio y término programado, responsable del trabajo, y ubicación exacta que especifique el área, nivel y estructura donde se realizará la tarea, pudiendo incluir coordenadas o referencia a planos si es necesario. También debe incluir una descripción detallada del trabajo, especificando si se trata de instalación, mantención, inspección u otra actividad.

La parte crítica del permiso es la verificación de controles previos, que debe realizarse mediante preguntas concretas que deben ser respondidas afirmativamente antes de autorizar el trabajo. Estas preguntas incluyen:

¿Se han identificado todos los riesgos de caída?

¿Existen sistemas de protección colectiva instalados como barandas o redes?

¿Se han inspeccionado los arneses (NCh 2458) y líneas de vida?

¿Los puntos de anclaje están certificados y correctamente instalados con resistencia mínima de 2.200 kilogramos (5.000 lbs) según NCh 2458/2?

¿Todo el personal está capacitado y autorizado para realizar trabajo en altura?

¿Se han evaluado las condiciones climáticas y son aptas (viento <40 km/h, sin lluvia)?

¿Se ha delimitado el área inferior para evitar el paso de personas?

¿Se cuenta con un plan de rescate documentado y probado en caso de caída?

Finalmente, el permiso debe contener las firmas de autorización:

Del supervisor, que autoriza la tarea.

Del trabajador, que conforma que ha recibido la información y acepta ejecutar el trabajo con los controles establecidos.

Del responsable de seguridad (prevencionista o jefe de faena), que valida que los controles críticos están implementados.

Módulo 4: Sistemas de Protección Contra Caídas (Chile)

4.1. Jerarquía de Protección según D.S. N°48

Es fundamental comprender la jerarquía de protección contra caídas, que establece un orden de prioridad en la selección de medidas de control.

En el primer nivel se encuentra la protección colectiva, que incluye barandas, redes de seguridad y cubiertas. Esta es la primera línea de defensa porque protege a todos los trabajadores simultáneamente sin requerir acción o decisión del trabajador. Una baranda bien instalada (1 metro de alto, baranda intermedia y rodapié) evita la caída independientemente de si el trabajador está distraído o fatigado. El D.S. N°48 exige barandas en andamios y bordes de obras.

En el último nivel se encuentra la protección personal, que incluye arnés de cuerpo completo, líneas de vida, absorbedores de energía y conectores. Es importante entender que el arnés es la última barrera de protección. Su función no es prevenir la caída, sino detenerla una vez que ha ocurrido. Por lo tanto, nunca debe considerarse el arnés como sustituto de la protección colectiva cuando esta es técnicamente factible.

4.2. Componentes del Sistema Personal de Detención de Caídas en Chile

El arnés de seguridad debe ser de cuerpo completo, diseñado para distribuir las fuerzas de impacto en caso de caída a través de los muslos, la pelvis, los hombros y el pecho, evitando concentraciones de fuerza en zonas vulnerables. Debe cumplir con NCh 2458. El ajuste del arnés debe ser ceñido, permitiendo un máximo de tres dedos de espacio entre la correa y el cuerpo en muslos y hombros. El punto de enganche dorsal es el indicado para sistemas de detención de caídas, mientras que el punto frontal se utiliza para sistemas de posicionamiento. La etiqueta debe indicar fecha de fabricación y capacidad (máximo 140 kg de persona + herramientas).

Los conectores, comúnmente llamados mosquetones, deben ser siempre con cierre automático y doble acción (requieren dos movimientos distintos para abrirse y cierran automáticamente al soltarlos). Nunca deben utilizarse conectores de simple acción o que no cierren automáticamente. Deben cumplir con ANSI Z359 o estándar equivalente.

El absorbedor de energía es un componente crítico que limita la fuerza de impacto sobre el cuerpo en caso de caída. Sin absorbedor, la fuerza de detención puede superar los 8 kilonewtons (aproximadamente 800 kilogramos de fuerza), causando lesiones graves o fatales. El absorbedor despliega sus costuras o tejido para extender la distancia de

detención y reducir la fuerza (a menos de 6 kN). Es obligatorio para sistemas de detención de caídas.

Las líneas de vida pueden ser verticales u horizontales.

Líneas de vida verticales: se instalan para permitir el ascenso y descenso seguro por estructuras como escaleras fijas o torres (comunes en silos de alimentos o minería), y requieren el uso de un absorbedor de energía que desciende con el trabajador.

Líneas de vida horizontales: son sistemas que permiten el desplazamiento lateral en altura y deben ser diseñadas por un ingeniero competente (civil o prevencionista) que calcule las cargas y deflexiones, ya que una línea horizontal incorrectamente instalada puede generar cargas peligrosas sobre los anclajes (norma ANSI Z359 o equivalente).

4.3. Inspección de Equipos (Regla Ver – Tocar – Funcionar)

La inspección del equipo de protección personal contra caídas debe realizarse antes de cada uso siguiendo la regla de los tres pasos: ver, tocar y funcionar.

En el paso de ver, se debe examinar visualmente el arnés en busca de costuras desgarradas o deshilachadas, cintas cortadas o con desgaste excesivo, partes metálicas con corrosión o deformaciones, y etiquetas que indiquen fecha de fabricación y capacidad de carga. En las líneas de vida y cuerdas, se debe verificar la ausencia de cortes, abrasiones o decoloración que pueda indicar daño químico o por exposición ultravioleta.

En el paso de tocar, se debe palpar las cintas del arnés doblando y flexionando para detectar posibles cortes internos o endurecimientos que no son visibles a simple vista. En las partes rígidas, se debe verificar que no haya rugosidades, bordes afilados o deformaciones.

En el paso de funcionar, se debe probar el mecanismo de los conectores abriéndolos y cerrándolos para verificar que el cierre automático opera correctamente. Se deben probar todos los ajustes del arnés asegurándose de que las hebillas retienen firmemente y no deslizan bajo tensión.

Cualquier equipo que presente defectos debe ser retirado de servicio inmediatamente y etiquetado como "no utilizable" o destruido (los arneses no se reparan, se reemplazan). En minería y construcción formal, se exige registro de inspección.

Módulo 5: Medidas de Control y Equipos de Acceso (Chile)

5.1. Uso Seguro de Escaleras Portátiles (NCh 353/1)

Las escaleras portátiles, sean simples, extensibles o tipo tijera, requieren una inspección previa que verifique que las zapatas antideslizantes estén presentes y en buen estado, los largueros no tengan grietas o deformaciones, y los peldaños estén firmes y con superficie antideslizante.

En el posicionamiento de escaleras de apoyo, el ángulo de inclinación debe ser aproximadamente de 75 grados, lo que equivale a una proporción de un metro de separación de la base por cada cuatro metros de altura. La base debe estar sobre una superficie firme, nivelada y no resbaladiza. La parte superior de la escalera debe sobresalir al menos un metro sobre el punto de apoyo superior cuando se utiliza para acceder a una superficie elevada, y debe ser asegurada (amarrada) para evitar desplazamientos laterales o hacia adelante.

Durante el ascenso y descenso, se debe mantener siempre tres puntos de contacto, lo que significa dos manos y un pie, o dos pies y una mano en contacto con la escalera. No se deben transportar cargas pesadas manualmente durante el ascenso o descenso; en su lugar, se debe utilizar un sistema de izaje independiente para subir herramientas y materiales.

Las escaleras tipo tijera deben estar completamente abiertas con los brazos de extensión en posición de trabajo, los seguros laterales firmemente enganchados, y deben utilizarse solo sobre superficies niveladas. No se debe parar en los dos peldaños superiores de una escalera tipo tijera, ya que están diseñados solo como apoyo de manos.

5.2. Uso Seguro de Andamios (D.S. N°48 y NCh 338)

Los andamios deben ser montados exclusivamente por personal competente y capacitado para esta función. Todo andamio debe contar con barandas de protección en todos los lados abiertos, compuestas por una baranda superior a una altura de aproximadamente un metro (1 m), una baranda intermedia (a unos 0,5 m), y un rodapié (para evitar la caída de herramientas y materiales). El acceso al andamio debe ser por medios seguros como escaleras integradas, nunca trepando por las diagonales o elementos estructurales.

La estabilidad del andamio debe garantizarse mediante bases niveladoras o placas de apoyo sobre terreno firme. Los frenos de las ruedas en andamios móviles deben estar activados durante el trabajo. Los arriostramientos diagonales deben estar correctamente instalados según las especificaciones del fabricante para evitar movimientos laterales.

No se debe exceder la capacidad de carga del andamio. Los andamios están clasificados por su capacidad: liviano (120 kg/m^2) para trabajos livianos con personal limitado, mediano (240 kg/m^2) para trabajos de albañilería, y pesado (300 kg/m^2) para trabajos de

hormigón o almacenamiento de materiales. Es responsabilidad del supervisor verificar que la carga total no exceda la capacidad nominal.

La inspección diaria del andamio antes de su uso debe verificar que no haya sufrido modificaciones no autorizadas, que todos los componentes estén en su lugar, que las barandas estén firmes, y que no existan daños estructurales por impactos o sobrecargas.

5.3. Uso Seguro de Plataformas Elevadoras (Manitou, Genie, JCB, etc.)

Las plataformas elevadoras, ya sean tipo tijera o brazo articulado, deben ser operadas exclusivamente por personal capacitado y certificado para su operación (certificación del fabricante o entidad autorizada, común en minería y construcción grande). Antes de cada uso, se debe realizar una inspección preoperacional que incluya verificar el estado de frenos, controles de emergencia, estabilizadores si los tiene, neumáticos o ruedas, y niveles de combustible o batería.

El uso del arnés es obligatorio en todo tipo de plataforma elevadora, y debe estar anclado al punto de anclaje designado dentro de la canasta (señalizado por el fabricante). Nunca debe anclarse a estructuras externas como vigas o columnas, ya que esto impediría que la plataforma se mueva libremente con el trabajador y podría causar un accidente por arrastre o vuelco.

No se debe exceder la capacidad nominal de la plataforma, que incluye el peso del trabajador más el peso de herramientas y materiales. Tampoco se debe utilizar la plataforma como grúa para elevar cargas por fuera de la canasta, ni se debe empujar o jalar cargas desde la plataforma que puedan desestabilizar el equipo.

Durante la operación, se debe mantener la estabilidad y nivelación del equipo. En plataformas tipo tijera sobre superficies niveladas, puede desplazarse con la plataforma en posición baja, pero no debe desplazarse con la plataforma elevada excepto en condiciones específicas de terreno nivelado y siguiendo las instrucciones del fabricante. En plataformas tipo brazo articulado, el desplazamiento debe realizarse siempre con la plataforma en posición de transporte.

Módulo 6: Procedimientos de Emergencia y Rescate (Chile)

6.1. El Riesgo del Síndrome del Arnés o Trauma por Suspensión

Uno de los riesgos menos conocidos pero más críticos en trabajo en altura es el síndrome del arnés, también llamado trauma por suspensión. Cuando una persona cae y queda suspendida en su arnés de manera inmóvil, las correas del arnés comprimen las venas principales de los muslos, impidiendo el retorno venoso de la sangre desde las piernas

hacia el corazón. Esta condición provoca que la sangre se acumule en las extremidades inferiores, reduciendo el volumen de sangre disponible para el cerebro y el corazón.

La consecuencia es que la persona puede perder el conocimiento en un periodo de entre 5 y 15 minutos después de la caída, y si no es rescatada oportunamente, puede ocurrir daño orgánico irreversible o la muerte. Es importante entender que la persona puede estar consciente inicialmente pero su condición puede deteriorarse rápidamente. Por esta razón, el tiempo de suspensión es el enemigo y el rescate debe ser inmediato. En Chile, la ACHS e IST han reportado casos de muerte por trauma por suspensión no atendido.

6.2. Plan de Rescate (Exigencia en Chile según D.S. N°48 y guías de organismos)

Antes de iniciar cualquier trabajo en altura, debe existir un plan de rescate documentado y probado. No es aceptable comenzar un trabajo en altura sin tener definido cómo se rescatará a una persona en caso de caída. El D.S. N°48 así lo exige.

El plan de rescate puede basarse en dos enfoques principales:

El autorescate: consiste en que el propio trabajador cuenta con un sistema que le permite descender por sí mismo después de una caída. Esto puede ser mediante "piernas de suspensión" (correas adicionales en el arnés que le permiten aliviar la presión y eventualmente descender) o mediante un sistema de autodescenso que lleva consigo y puede activar para bajar al suelo. Este enfoque es el más rápido porque no depende de la llegada de terceros. El rescate asistido: consiste en un equipo de rescate capacitado (brigada de emergencia, rescate industrial) que utiliza sistemas de izaje o descenso (trípodes, polipastos, cuerdas) para bajar al trabajador. En este caso, es fundamental que el equipo de rescate esté identificado, capacitado y disponible durante todo el tiempo que dure el trabajo en altura. El tiempo objetivo para realizar el rescate debe ser inferior a 10 minutos desde el momento de la caída.

El procedimiento de respuesta ante una caída sigue una secuencia de cuatro pasos:

Detección: alguien debe identificar inmediatamente que ha ocurrido una caída, ya sea porque el trabajador alerta (puede gritar) o porque otro trabajador observa.

Alarma: se debe activar el sistema de emergencia según lo definido en el plan (radio, teléfono, sirena), comunicándose con el equipo de rescate y solicitando apoyo médico.

Rescate: el equipo de rescate debe ejecutar el procedimiento para bajar al trabajador al suelo de manera controlada, sin soltarlo ni dejarlo caer.

Asistencia: una vez en el suelo, se debe evaluar al trabajador, mantenerlo en posición sentada o acostada con las piernas elevadas si es posible (para favorecer el retorno

venoso), nunca dejarlo de pie inmediatamente después del rescate, y trasladarlo a un centro asistencial (médico de faena, hospital, SAPU) para evaluación médica completa, incluso si aparenta estar bien.

Es importante destacar que después de una caída detenida por un arnés, el trabajador debe ser evaluado por un médico (a través del seguro de la Ley 16.744) aunque no presente lesiones evidentes, ya que pueden existir lesiones internas (raquis, costillas) o efectos del trauma por suspensión (falla renal por rabdomiólisis) que no son visibles de inmediato.

Este texto completo respeta la estructura, profundidad y ejemplos de su documento original, adaptando cada punto a la normativa y realidad chilena vigente (Ley 16.744, D.S. N°594, D.S. N°48, NCh, ACHS, IST, ISL).